

PAC 2

Presentación

Esta Prueba de Evaluación Continuada (PEC) corresponde a los módulos (*Circuitos Eléctricos*) y (*Circuitos RLC*).

Competencias

Competencias Generales

- 11 Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos

- Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- Entender los transitorios.

Descripción de la PEC a realizar

La PEC está dividida en 3 partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura, 3 congestiones de carácter teórico/práctico y razonamiento y 2 problemas, uno de los cuales requiere el uso de una herramienta de simulación de circuitos (QUCS).

Recursos

Recursos Básicos

Módulos 1 (*Circuitos Eléctricos*) i 2 (*Circuitos RLC*).

Recursos Complementarios

En el Aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración

20 % Cuestionario Moodle

30 % Cuestiones

50 % Problemas

Todas las respuestas se han de justificar adecuadamente.

Formato y fecha de entrega

La PEC se ha de entregar antes del **18/04/2017 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Se intentará realizar la entrega en un único fichero PDF con todas las

respuestas (excepto el cuestionario Moodle) siempre que sea posible. En caso de que esto no pueda ser por algún motiu justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de text (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectáos al Moodle de la asignatura y responded el cuestionario correspondiente a la PEC2. Este cuestionario consta de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de 2 intentos i la nota final será siempre la **más alta** entre las obtenidas en ambos intentos. La fecha límite para responder este cuestionario de la PEC2 es la misma que la fecha de entrega de esta PEC: el **18/04/2017 a las 23:59h.**

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como queráis sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Calculad el valor de R_2 en el circuito de la figura 1 de manera que la tensión vista desde los puntos A i B sea $V_{AB} = \frac{20}{3}$ V (a modo de curiosidad, fijáos que esta tensión corresponde a la tensión de Thévenin). Los valores de los elementos del circuito son: $V_1 = 10$ V, $R_1 = 1$ k Ω y $R_3 = 3$ k Ω .

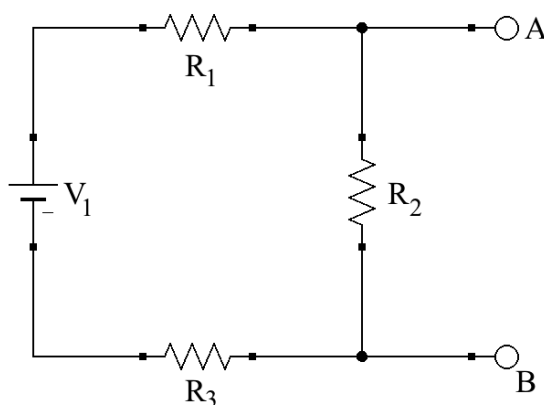


Figura 1: Circuito estudiado en la cuestión 1

Solución

Como podemos ver en la figura 2, se trata de un circuito con una única malla.

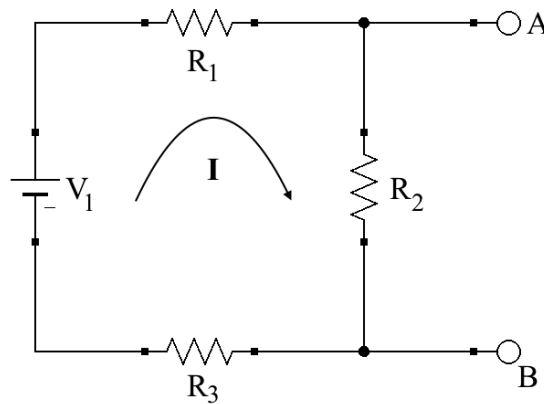


Figura 2: Circuito con una única malla considerado en la cuestión 1

Tal como se indica en el enunciado de la cuestión, la tensión V_{th} es el voltatge entre A y B V_{AB} . Por la ley d'Ohm, este voltaje es $V_{th} = R_2 I$. Por tanto, en primer lugar tenemos que calcular la intensidad I que circula per este circuito. Para hacerlo, aplicamos la Segunda ley de Kirchhoff (mirad el apartado 5.2 del módulo *Circuitos eléctricos*) a esta malla:

$$-V + R_1 I + R_2 I + R_3 I = 0 \quad (1)$$

De aquí podemos despejar I . Si sustituimos también los valores numéricos del enunciado tenemos:

$$I = \frac{V}{R_1 + R_2 + R_3} = \frac{10}{R_2 + 4} \text{ mA} \quad (2)$$

Para calcular la tensión que cae sobre R_2 , que es precisamente V_{AB} , aplicamos la ley d'Ohm (mirad apartado 3 del módulo *Circuitos Eléctricos*):

$$V_{AB} = R_2 \cdot I = \frac{10R_2}{R_2 + 4} \text{ V} \quad (3)$$

Según dice el enunciado, esta tensión es:

$$V_{AB} = \frac{20}{3} \text{ V} \quad (4)$$

Si igualamos las expresiones 3 i 4, obtenemos una ecuación que nos permite despejar R_2 :

$$\frac{10R_2}{R_2 + 4} = \frac{20}{3} \quad (5)$$

$$30R_2 = 20(R_2 + 4) \quad (6)$$

$$30R_2 - 20R_2 = 80 \quad (7)$$

$$10R_2 = 80 \rightarrow R_2 = \frac{80}{10} = 8 \text{ k}\Omega \quad (8)$$

Otra posibilidad de resolución es basa en el que se explica en el apartado 6.1 del módulo *Circuits elèctrics*, ya que el circuito de la figura 1 es un divisor de tensión. Tenemos que aplicar la ecuación 48 del citado apartado, que reproducimos aquí por comodidad:

$$V_2 = V \frac{R_2}{R_1 + R_2 + R_3} \quad (9)$$

Si hacemos la correspondencia $V_2 \rightarrow V_{AB}$ y $V \rightarrow V_1$, y substituimos los datos numéricos, obtenemos una ecuación que coincide con la ecuación 3. A partir de aquí la cuestión se resuelve del mismo modo que antes.

Cuestión 2

En el circuito RC de la figura 3 el interruptor está cerrado en la posición de la izquierda, de manera que la tensión del condensador es la propia de la fuente, ya que ha transcurrido el tiempo suficiente para estar completamente cargado. Al cabo de cierto tiempo en este estado, en el instante que llamamos $t = 0$ s, el interruptor cambia su posición hacia la derecha, de manera que la fuente se desconecta del resto del circuito.

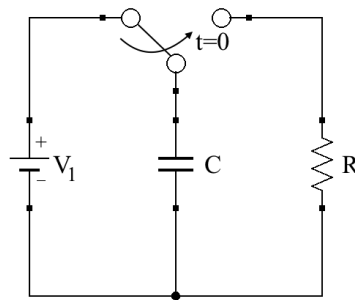


Figura 3: Circuito estudiado en la cuestión 2

- Indicad qué proceso tendrá lugar a partir de ahora y qué ecuación modela la tensión del condensador en función del tiempo.
- Aplicad esta ecuación para calcular la tensión del condensador cuando hayan pasado 60 ms desde que se produjo el cambio de posición del interruptor. Los valores de los componentes del circuito son: $V_1 = 6$ V, $R = 3$ k Ω y $C = 10$ μ F.

Solución

Se producirá la descarga del condensador a través de la resistencia (mirad el apartado 1.3.2 del Módulo 2 - *Circuitos RLC*). Tal como se indica en el enunciado, el condensador se ha cargado y ha llegado al régimen permanente en $t < 0$, de manera que cuando se abre el interruptor en $t = 0$ la tensión es $V_1 = 6$ V. A partir de este instante ($t > 0$), la tensión del condensador disminuye exponencialmente a medida que transcurre el tiempo, con una constante de descarga $\tau = RC$, de manera que cuando se llega de nuevo al régimen permanente es prácticamente cero. La ecuación que modela este fenómeno es

$$v_C(t) = V_1 \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} \quad (10)$$

que se corresponde con la ecuación 36 del Módulo de Circuitos RLC (Mirad el apartado 1.3.2 del Módulo *Circuitos RLC*). La constante de carga vale:

$$\tau = RC = 3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \mu\text{F} = 30 \text{ ms} \quad (11)$$

Si sustituimos el tiempo $t = 60 \text{ ms}$ y el valor de la constante de descarga dado per la ecuación 11 en la ecuación 10, obtenemos el valor de la tensión del condensador:

$$v_C(t) = 6 \text{ V} \cdot e^{\frac{-60 \text{ ms}}{30 \text{ ms}}} = 0,81 \text{ V} \quad (12)$$

Cuestión 3

Disponemos del circuito de la figura 4 en el cual el **diodo es ideal**, V_{in} es la tensión de entrada del circuito, V_r es una tensión de referencia y la resistencia R es molt pequeña. Es el circuito de alimentación de una lámpara L , que eventualmente podría conectarse al circuito por los terminales A y B, i que tiene una tensión máxima de funcionamiento de 12 V.

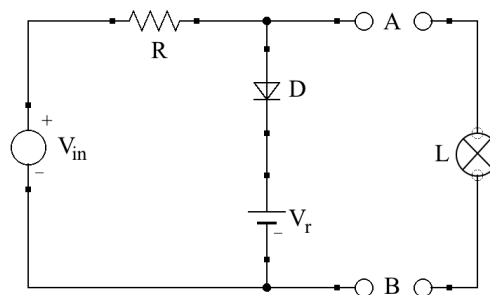


Figura 4: Circuito estudiado en la cuestión 3

V_{in} varía con el tiempo como se muestra en la figura 5. Fijáos que entre los instantes $t = 0,12$ s y $t = 0,18$ s su valor es superior a 12 V. Razonad, a partir del comportamiento del diodo, cuál tiene que ser el voltaje V_r , para que la lámpara quede protegida contra sobretensiones (es decir, que la tensión entre A y B sea siempre inferior o igual a 12 V). Dibujad la gráfica de la tensión de salida V_{AB} .

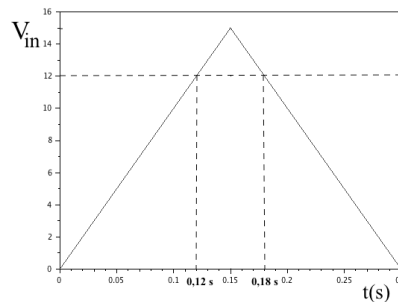


Figura 5: Tensión de entrada V_{in} del circuito de la cuestión 3

Solució

En un diodo ideal, si entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) aplicamos una tensión positiva, el diodo está en directa, deja pasar la corriente y, también en el caso ideal, tiene una caída de tensión nula, es decir, se comporta como un cortocircuito (mirad el apartado 4.1 del Módulo *Circuitos RLC*). Por otro lado, si entre el ánodo y el cátodo aplicamos una tensión negativa, el diodo estará en inversa y no dejará pasar la corriente, es decir, se comportará como un circuito abierto (mirad cuadro resumen al final del apartado 4.1 del Módulo de *Circuitos RLC*).

En la cuestión que nos ocupa, empecemos imaginando que la tensión de entrada V_{in} es nula y que la incrementamos paulatinamente, tal com se observa en la figura 5. Cuando la tensión V_{in} es cero, la tensión entre los puntos A y B será cero, ya que el diodo estará en inversa y, por lo tanto, equivaldrá a un circuito abierto. Si se aumenta un poco la tensión de entrada, este se propaga hacia la salida. Si, como afirma el enunciado, la resistència R es muy pequeña, la tensión entre los puntos A y B coincidirá pràcticament con V_{in} . El diodo continuará en inversa, ya que $V_{AB} < V_r$.

Esta situación se mantendrá hasta que V_{in} supere V_r , ya que entonces el diodo pasará a estar en directa, convirtiéndose en un cortocircuito. De esta manera, la tensión V_{AB} quedará fijada al valor V_r . Hasta que V_{in} no vuelva a estar per debajo de V_r no cambiará la situación, y entonces la entrada estará conectada de nuevo directamente a la sortida, ya que el diodo volverá a estar en inversa. Observamos así que este circuito limita la tensión a un valor máxim dado por V_r . Este valor máxim está condicionado por la tensión máxim de funcionamiento de la lámpara, que és de 12 V. Por lo tanto, podemos escribir:

$$V_r = 12 \text{ V} \quad (13)$$

La forma de onda de la tensión de salida será similar a la de entrada pero limitada a 12 V cuando $V_{in} > V_r$, tal como se observa en la figura 6.

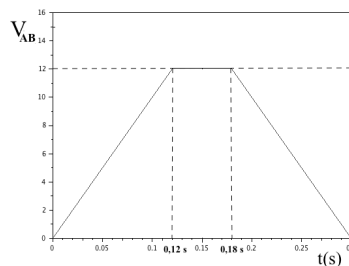


Figura 6: Tensión de salida V_{AB} del circuito de la cuestión 3

PROBLEMAS

Problema 1

Se desea estudiar el circuito de la figura 7.

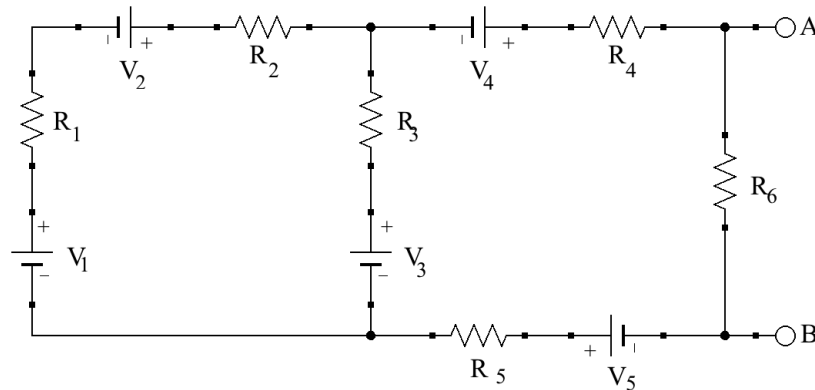


Figura 7: Circuito estudiado en el problema 1

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 9\text{ V}$, $V_2 = 6\text{ V}$, $V_3 = 3\text{ V}$, $V_4 = 4\text{ V}$, $V_5 = 3\text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $R_3 = 20\text{ k}\Omega$, $R_4 = R_5 = 5\text{ k}\Omega$ y $R_6 = 20\text{ k}\Omega$. Con la finalidad de simplificarlo, calcularemos su equivalente de Thévenin. Se pide lo siguiente:

- Calcular la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Calcular la tensión de Thévenin del circuito, vista desde los puntos A y B .
- Dibujar el circuito equivalente de Thévenin resultante.
- Si entre los puntos A y B se añade un condensador de capacidad $C = 100\text{ nF}$, encontrad cuál será la tensión entre A y B cuando hayan pasado 100 ms .

Solución

- El teorema de Thévenin afirma que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede substituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia

R_{th} (mirad apartado 6.3 del Módulo *Circuitos Eléctricos*). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, en primer lugar encontraremos el valor de la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B . Para hacerlo, hemos de cortocircuitar las fuentes de tensión, quedándonos el circuit de la figura 8.

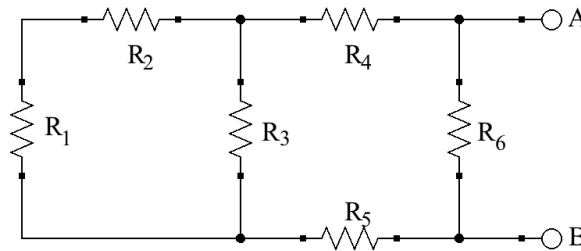


Figura 8: Cortocircuito de las fuentes de tensión para encontrar R_{th} .

Esta figura 8 es equivalente a la figura 9 (a). La resistencia R_{12} es la asociación en serie de las resistencias R_1 y R_2 :

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 20 \text{ k}\Omega \quad (14)$$

Si asociamos esta resistencia en paralelo con R_3 , tenemos la resistencia equivalente R_{123} de la figura 9 (b):

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = 10 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

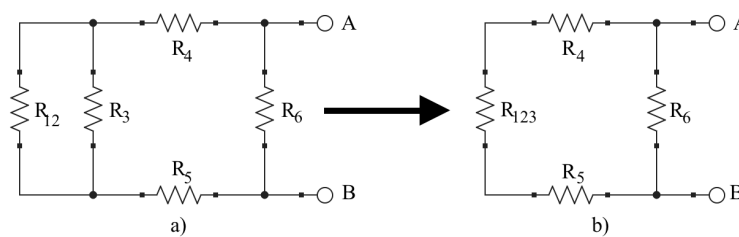


Figura 9: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 9 (b) contiene tres resistencias R_{123} , R_4 y R_5 en serie que, una vez

asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{12345} = R_{123} + R_4 + R_5 = 10 + 5 + 5 = 20 \text{ k}\Omega \quad (16)$$

que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 10.

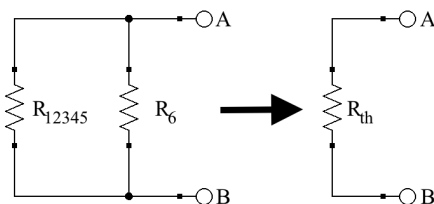


Figura 10: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

En el apartado que nos ocupa, dado que estamos calculado el equivalente Thévenin, nos miramos el circuito desde los terminales $A-B$. Esta referencia es muy importante ya que, desde este punto de vista, tenemos que R_6 está en paralelo con R_{12345} y la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada por esta asociación en paralelo de resistencias:

$$R_{th} = \frac{R_{12345} \cdot R_6}{R_{12345} + R_6} = 10 \text{ k}\Omega \quad (17)$$

- (b) Para encontrar la tensión de Thévenin, calcularemos la tensión entre A y B en circuito abierto, es decir, sin conectar nada más. Entonces, para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo *Circuitos RLC* y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se observa en la figura 11. Este método nos permite reducir el número de ecuaciones a sólo 2 (se podría resolver también asignando una intensidad I_3 a la rama que contiene R_3 y después añadir una tercera ecuación que relacionase I_1 , I_2 e I_3 . En ambos casos acabaríamos obteniendo el mismo resultado).

Por otro lado, para calcular la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B , nos damos cuenta que esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae en R_6 , la cual obtendremos por el método de corrientes de malla.

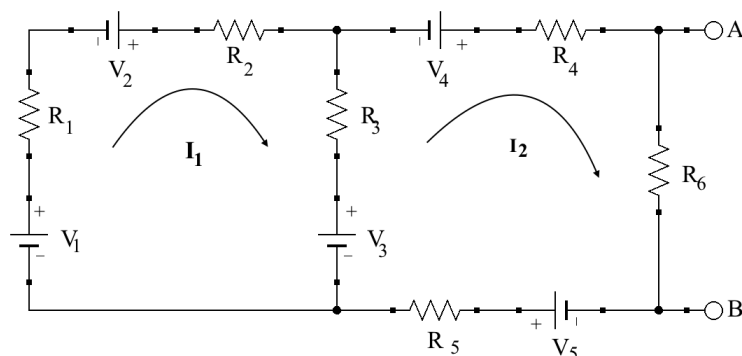


Figura 11: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1 : } -V_1 - V_2 + V_3 + I_1 R_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 - I_2 R_3 = 0 \quad (18)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_3 - V_4 - V_5 + I_2 R_3 + I_2 R_4 + I_2 R_6 + I_2 R_5 - I_1 R_3 = 0 \quad (19)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de hacerlo por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1 : } I_1(R_1 + R_2 + R_3) - I_2 R_3 = V_1 + V_2 - V_3 \quad (20)$$

$$\text{Malla 2 : } -I_1 R_3 + I_2(R_3 + R_4 + R_5 + R_6) = V_3 + V_4 + V_5 \quad (21)$$

Substituimos los datos del enunciado y obtenemos:

$$\text{Malla 1 : } 40I_1 - 20I_2 = 12 \quad (22)$$

$$\text{Malla 2 : } -20I_1 + 50I_2 = 10 \quad (23)$$

Despejamos I_1 de la ecuación 22:

$$I_1 = 0,5I_2 + 0,3 \quad (24)$$

y la sustituimos en la ecuación 23 para obtener:

$$-20(0,5I_2 + 0,3) + 50I_2 = 10 \quad (25)$$

Si aplicamos la propiedad distributiva y transponemos términos obtenemos I_2 :

$$-10I_2 - 6 + 50I_2 = 10 \rightarrow I_2 = \frac{16}{40} = 0,4 \text{ mA} \quad (26)$$

Con este resultado y la ecuación 24 podemos obtener el valor de $I_1 = 0,5 \text{ mA}$, el cual no necesitamos para este problema en concreto.

Finalmente, podemos calcular la caída de tensión en R_6 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_6} = R_6 I_2 = 20 \text{ k}\Omega \cdot 0,4 \text{ mA} = 8 \text{ V} \quad (27)$$

siento este valor la tensión equivalente Thévenin:

$$V_{th} = V_{R_6} = 8 \text{ V} \quad (28)$$

- (c) En la figura 12 podemos ver como quedaría el circuito equivalente de Thévenin según los cálculos que hemos realizado en los apartados anteriores.

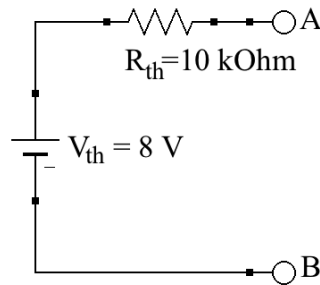


Figura 12: Circuito equivalente de Thévenin del Problema 1

- (d) Ahora conectamos un condensador C entre los puntos A y B. Substituimos el circuito considerado hasta ahora por su circuito equivalente (figura 12) y le añadimos el condensador, tal como se muestra en la figura 13.

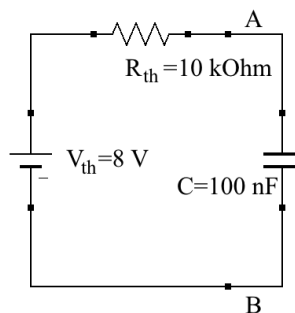


Figura 13: Incorporación del condensador al circuito del problema 1

Tal com se explica en el apartado 1.3.1 del módulo *Circuitos RLC*, se producirá la carga del condensador con constante de tiempo τ dada por:

$$\tau = R_{th}C = 10 \text{ k}\Omega \cdot 100 \text{ nF} = 1 \text{ ms} \quad (29)$$

Nos piden la tensión del condensador cuando hayan pasadp 100 ms. Dado que este tiempo es mucho mayor que τ , podemos considerar que el circuit se encuentra en régimen permanente. Esto significa que la tensión del condensador coincide con V_{th} . Por tanto:

$$V_C = V_{AB} = 8 \text{ V} \quad (30)$$

Problema 2

En este problema utilizaremos una herramienta de simulación de circuitos. En nuestro caso será el programa QUCS (*Quite Universal Circuit Simulator*), que podéis descargar desde la web <http://qucs.sourceforge.net/download.html>.

El circuito a simular será el de la figura 14. Los valores de los componentes son: $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 7\text{ V}$, $V_3 = 4\text{ V}$, $V_4 = 11\text{ V}$, $V_5 = 9\text{ V}$, $V_6 = 2\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 3\text{ k}\Omega$, $R_3 = 800\text{ }\Omega$, $R_4 = R_5 = 2\text{ k}\Omega$, $R_6 = 8\text{ k}\Omega$, $R_7 = 6\text{ k}\Omega$, $R_8 = 7\text{ k}\Omega$, $R_9 = 5\text{ k}\Omega$, $R_{10} = 7\text{ k}\Omega$, $R_{11} = 8\text{ k}\Omega$ i $L = 10\text{ mH}$.

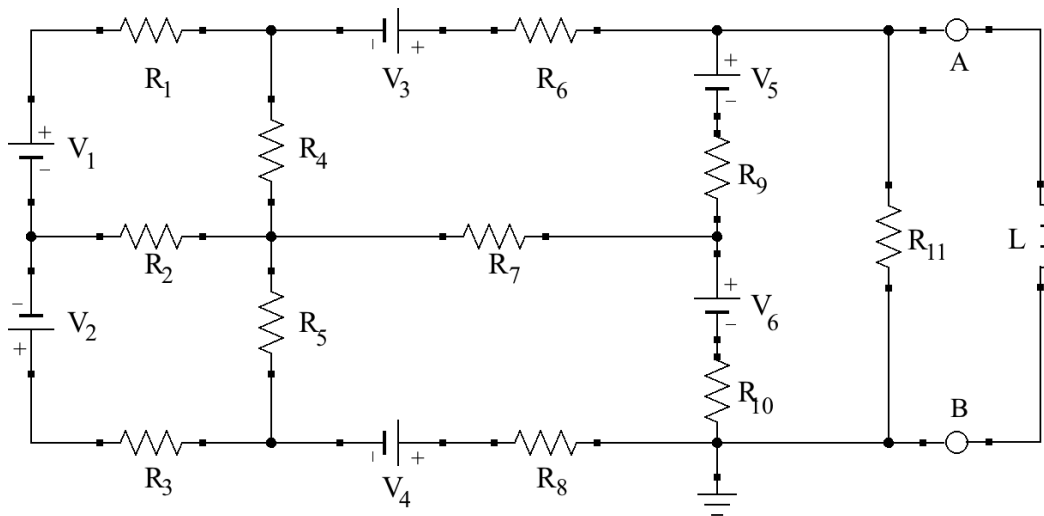


Figura 14: Circuito a simular en el problema 2

El procedimiento a seguir será el siguiente:

1. Dibujad el esquemático del circuito en el QUCS, con los componentes que encontraréis en el recuadro de la izquierda. Las resistencias, la bobina y la toma de tierra las encontraréis en el desplegable *componentes sueltos* (o *lumped components*), mientras que las fuentes de tensión las encontraréis en *fuentes* (o *sources*).

No olvidéis modificar los valores de los componentes, ya que cuando se añaden aparecen con un valor por defecto que no tiene por qué coincidir con el que necesitamos. En el caso de la bobina, a parte del valor de su inductancia, es necesario indicar también el valor inicial nulo de intensidad ($I = 0$), ya que en el instante inicial $t = 0$ no circula intensidad por la bobina.

2. Añadid al esquemático las etiquetas de cable allí donde queráis medir la tensión. En nuestro caso será suficiente con el punto A, ya que el punto B está conectado directamente a tierra y sabemos que tendrá siempre potencial $V = 0$.
3. Añadid al esquemático la simulación que queráis hacer. Las encontraréis también en el recuadro izquierdo, en el desplegable *simulaciones*. En concreto realizaremos una *simulación transitoria*, para poder visualizar la evolución con el tiempo del régimen transitorio. Tendremos que editar los parámetros de la simulación tenga la forma adecuada. Por ejemplo, podéis poner:
 - Tipo = Lineal
 - Inicio = 0
 - Parar = 20 u¹
 - Paso = 20 n
 - Número = 1001

Los parámetros “Paso” i “Número” no son independientes entre sí, de manera que sólo podremos modificar uno de los dos. Si aumentamos el número de puntos a representar tenemos que reducir el pas, y viceversa.

4. Iniciad la simulación mediante la opción ‘Simular’ del menú ‘Simulación’, con el botón de la barra de herramientas o bien con la tecla F2. La simulación será prácticamente instantánea.
5. Añadid las tablas o gráficas que necesitéis para poder responder las preguntas. Las encontraréis en el desplegable *Diagramas* de la parte izquierda (en principio se os tendría que haber abierto automáticamente al ejecutar la simulación. Por ejemplo, si queréis representar la evolución con el tiempo de la tensión A, arrastrad un diagrama tipo ‘Cartesiano’ hacia el área de trabajo y vereis que se os abre un cuadro de diálogo con los datos que ha calculado QUCS en la simulación. Entonces hacéis doble clic sobre ‘A.Vt’ (donde ‘A’ es el nombre que le hayais puesto a la etiqueta) y comprobaréis que os aparece en la lista de la derecha. Hacéis clic a ‘Aceptar’ i ya tendréis la gràfica. El mismo procedimiento es aplicable si queréis obtener la tabla de valores (en este caso, tendréis que seleccionar ‘Tabular’).

A partir de los resultados de la simulación, responded a las siguientes preguntas:

- (a) Representad la evolución con el tiempo de la tensión y de la intensidad en la bobina (podéis utilizar directamente capturas de pantalla de la salida de QUCS o bien copiar los datos y representarlos por vuestra cuenta, como prefiráis). Comentad los resultados obtenidos.

¹la “u” indica “microsegundos”

- (b) A partir de una de les gràfics anteriors o de su tabla de valores correspondiente (opción 'Tabular'), deducid el valor aproximado de la constante de tiempo τ .
- (c) Calculad, a partir del valor de τ encontrado en el apartado anterior, la resistencia equivalente del circuito.
- (d) Explicad cómo y porqué variarían los resultados anteriores en los casos siguientes (podéis utilizar indistintamente cálculos matemáticos, razonamiento lógico o simulaciones con QUCS):
 - 1. Se substituye la bobina por otra con la mitad de inductancia.
 - 2. Se añade una segunda bobina idéntica en série con la que hay.

Solución

En este problema estudiamos las curvas de carga de las bobinas en circuitos RL, que encontraréis explicadas en el apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*.

- (a) En las gráficas que vienen a continuación podemos apreciar las curvas típicas de carga de una bobina en un circuito RL. La figura 15 muestra la evolución con el tiempo de la tensión de la bobina.

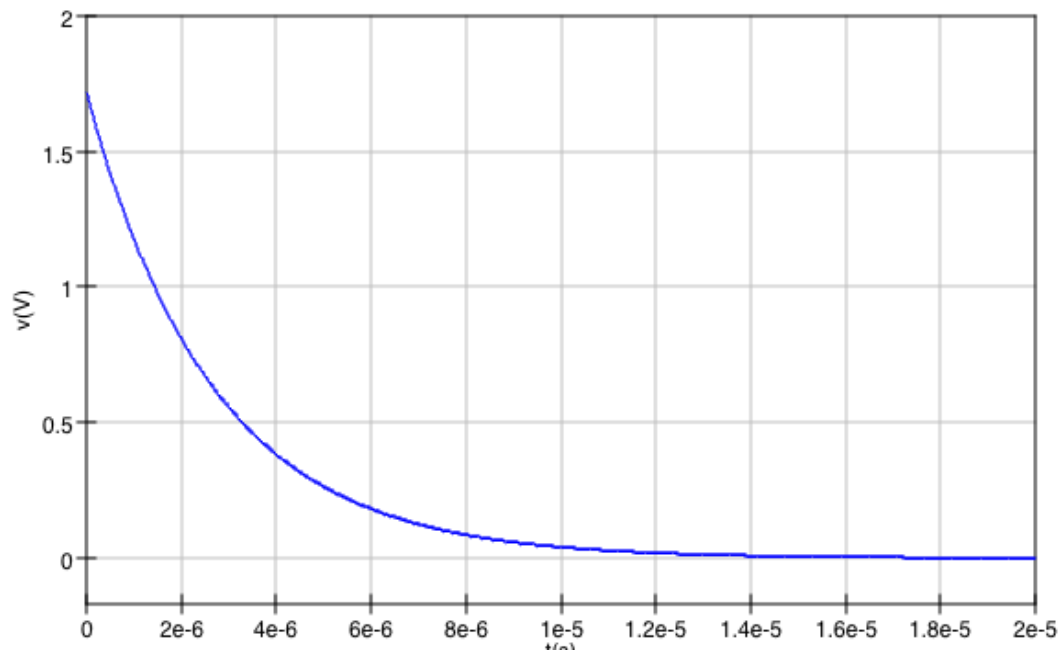


Figura 15: Evolució transitoria de la tensió de la bobina L

Observamos que la tensió de la bobina disminuye muy rápidamente al principio, ya que es cuando la bobina está completamente descargada. A medida que avanza el tiempo, la bobina se va cargando y la tensión en sus extremos reduce su velocidad de crecimiento (la pendiente de la gráfica). Al cabo de unos 12 microsegundos la bobina ya está prácticamente cargada (ha llegado a su régimen permanente) y la tensión es aproximadamente cero (recordad que en régimen permanente una bobina equivale a un cortocircuito (teóricamente necesita un tiempo infinito para llegar realmente a ser cero). Tal com se explica en el apartado 2.3.1 del mòdul *Circuitos RLC*, la tensió en la bobina veine dada por la ecuación 62, que reproducimos aquí porque la necesitaremos en el próximo apartado:

$$v_L(t) = V e^{-\frac{R}{L}t} \quad (31)$$

que concuerda perfectamente con el comportamiento descrito.

La figura 16 muestra la evolució con el tiempo de la intensidad de la bobina.

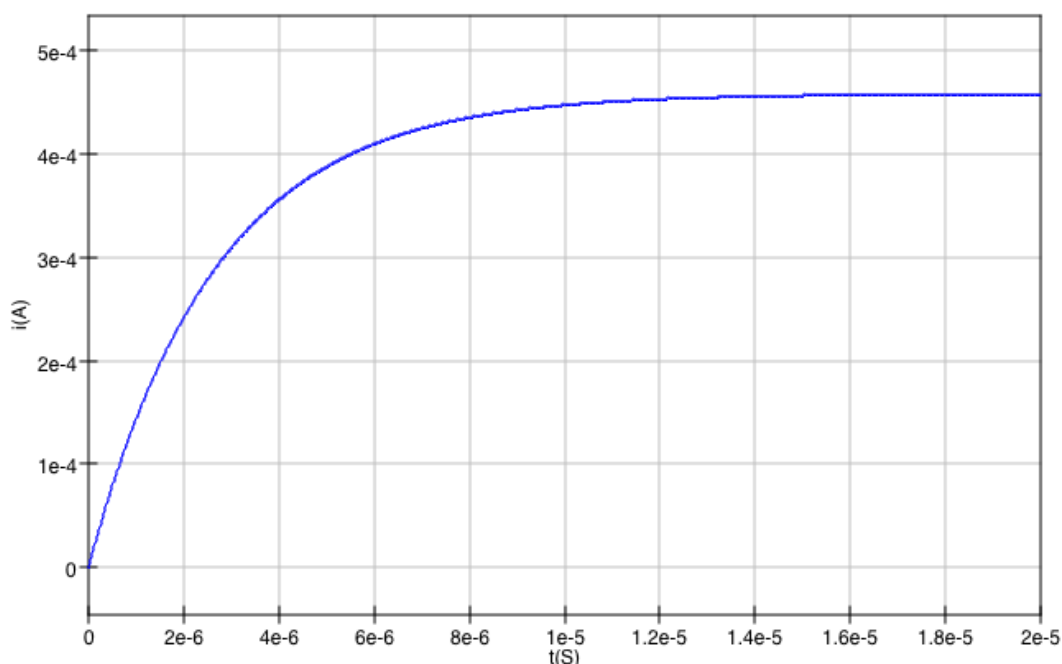


Figura 16: Evolució transitoria de la intensitat de la bobina L

Observamos que la intensitat de la bobina té un valor inicial nul i que el seu valor augmenta molt ràpidament al principi, ja que, com abans, és quan la bobina està completament descargada. A mesura que la bobina es va carregant, la intensitat redueix la seva velocitat de creixement (la pendència de la gràfica s'aproxima a zero). Al cap de uns 12 microsegons la bobina ja està pràcticament carregada (ha arribat a la seva regió permanent) i la intensitat és aproximadament constant, que també és el seu valor màxim (teòricament es necessita un temps infinit per arribar realment a aquest valor constant). En aquest cas, la intensitat a la bobina ve donada per l'equació 65 que podeu trobar també a l'apartat 2.3.1 del mòdul *Circuitos RLC*:

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (32)$$

on $\tau = \frac{L}{R}$ i I és la intensitat a la regió permanent. També concorda completament amb el comportament descrit més amunt.

- (b) El paràmetre més rellevant que determina la velocitat d'aquest procés de càrrega és el que s'anomena constant de temps (τ). En l'equació 66 de l'apartat 2.3.1 del mòdul *Circuitos*

RLC, podéis encontrar la definición de este parámetro como el cociente de la autoinducción por la resistencia. Se puede comprobar que esta división tiene dimensiones de tiempo y determina la “lentitud” con la que la bobina llega a su régimen permanente, tal como podemos ver en las ecuaciones 32 y 31.

Encontraremos este valor mediante un método basado en su definición misma, ya que el valor de τ es:

- El tiempo que tarda la intensidad en llegar al 63,2 % de su valor máximo (dado que $1 - e^{-1} = 0,632$)
- El tiempo que tarda la tensión en llegar al 36,8 % de su valor máximo (dado que $e^{-1} = 0,368$)

Cualquiera de las dos posibilidades es válida.

Si consideramos la intensidad, en primer lugar tenemos que encontrar el valor de la intensidad de corriente en régimen permanente a partir de una tabla de datos generada con QUCS. En nuestro caso, este valor es $I = 4,57 \cdot 10^{-4}$ A. A continuación hemos de encontrar el valor de tiempo correspondiente a $I = 0,632 \cdot (4,57 \cdot 10^{-4}) = 2,89 \cdot 10^{-4}$ A. Lo haremos con la tabla de QUCS que podemos ver en la figura 17

time	Pr1.I
2.48e-6	0.000276
2.48e-6	0.000277
2.5e-6	0.000278
2.52e-6	0.00028
2.54e-6	0.000281
2.56e-6	0.000282
2.58e-6	0.000284
2.6e-6	0.000285
2.62e-6	0.000286
2.64e-6	0.000287
2.66e-6	0.000289
2.68e-6	0.00029
2.7e-6	0.000291
2.72e-6	0.000292
2.74e-6	0.000294

Figura 17: Tabla de intensidades del transitorio de carga de la bobina L

El valor de tiempo que obtenemos es:

$$\tau = 2,66 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 2,66 \mu\text{s} \quad (33)$$

Si usamos la tensión, tenemos que encontrar su valor inicial, también a partir de una tabla de QUCS. En nuestro caso es $V = 1,71$ V. A continuación tenemos que buscar el valor de tiempo correspondiente a $V = 0,368 \cdot 1,71 = 0,629$ V. Nuevamente, lo haremos con la ayuda de una tabla del QUCS, que podemos ver en la figura 18

time	A.VI
2.42e-6	0.693
2.44e-6	0.686
2.46e-6	0.683
2.48e-6	0.678
2.5e-6	0.673
2.52e-6	0.668
2.54e-6	0.663
2.56e-6	0.658
2.58e-6	0.653
2.6e-6	0.648
2.62e-6	0.643
2.64e-6	0.638
2.66e-6	0.634
2.68e-6	0.629
2.7e-6	0.624

Figura 18: Tabla de tensiones del transitorio de carga de la bobina L

El valor de tiempo que obtenemos es:

$$\tau = 2,68 \cdot 10^{-6} \text{ s} = 2,68 \mu\text{s} \quad (34)$$

Podemos tomar como estimación de τ la media aritmética de los dos valores:

$$\tau \approx \frac{2,66 + 2,68}{2} = 2,67 \mu\text{s} \quad (35)$$

- (c) Tal com hemos comentado , la constante de tiempo es el cociente de la autoinducción por la resistencia equivalente del circuito de carga ($\tau = \frac{L}{R}$). Dado que conocemos tanto τ como L , podemos encontrar directamente el valor de R :

$$R = \frac{L}{\tau} = \frac{10 \text{ mH}}{2,67 \mu\text{s}} = 3750 \Omega = 3,75 \text{ k}\Omega \quad (36)$$

- (d) Los casos que nos propone el enunciado corresponden a variaciones en los valores de la inductancia L , que cambian el cociente $\frac{L}{R}$ del circuito y, por tanto, el valor de la constante de tiempo τ , es decir, la velocidad con la que se carga.

Estudiamos cada caso individualmente:

1. *Se substituye la bobina por otra con la mitad de autoinducción.*

Asto implica que el cociente $\frac{L}{R}$ también se reduce a la **mitad** y, por tanto, la carga total de la bobina se realizará el doble de rápido.

2. *Se añade una segunda bobina idéntica en serie con la que hay.*

En el apartado 2.4.1 del módulo *Circuitos RLC* nos explican que la inductancia equivalente de dos bobinas en serie es la suma de sus inductancias. En nuestro caso, al ser una segunda bobina idéntica, la inductancia equivalente será el doble de la inicial, i esto implica que el cocient $\frac{L}{R}$ será también el doble. La bobina tardará así el **doble** de tiempo (o lo que es equivalente, se cargará la mitad de rápido) que en el caso inicial.